Statistical Mechanics Homework (Chapter7)

Tang Yi

2026 年 1 月 6 日

题目 1. 7-1 一系统由两个互相独立的粒子组成，每个粒子可占据能级 $\epsilon_n = n\epsilon$ $(n = 0, 1, 3)$ 中的任何一个，系统与温度为 T 的大热源接触。就下列各情况写出系统的配分函数：

(a) 粒子是可分辨的；

(b) 粒子是不可分辨的，不受泡利原理的限制；

(c) 粒子是不可分辨的，受泡利原理的限制。

题目 1 的解答. 单粒子配分函数

单个粒子可以取能级 $0, \epsilon, 3\epsilon$，因此

$$Z_1 = \sum_n e^{-\beta\epsilon_n} = 1 + e^{-\beta\epsilon} + e^{-3\beta\epsilon}.$$

(a) 粒子可分辨

两个粒子相互独立且可分辨，总配分函数为单粒子配分函数的平方：

$$Z^{(a)} = Z_1^2 = \left(1 + e^{-\beta\epsilon} + e^{-3\beta\epsilon}\right)^2.$$

(b) 粒子不可分辨，不受泡利原理限制（玻色型）

两粒子可以占据同一能级。系统配分函数等于所有 $n_1 \le n_2$ 的能级组合的玻尔兹曼因子之和：

$$Z^{(b)} = \sum_{n_1 \le n_2} e^{-\beta(\epsilon_{n_1} + \epsilon_{n_2})}.$$

逐项列出允许的占据方式：

$$\begin{aligned} Z^{(b)} = {} & e^{-\beta(0+0)} + e^{-\beta(0+\epsilon)} + e^{-\beta(0+3\epsilon)} \\ & + e^{-\beta(\epsilon+\epsilon)} + e^{-\beta(\epsilon+3\epsilon)} + e^{-\beta(3\epsilon+3\epsilon)}. \end{aligned}$$

化简得

$$Z^{(b)} = 1 + e^{-\beta\epsilon} + e^{-3\beta\epsilon} + e^{-2\beta\epsilon} + e^{-4\beta\epsilon} + e^{-6\beta\epsilon}.$$

(c) 粒子不可分辨，受泡利原理限制（费米型）

每个能级最多只能被一个粒子占据，因此只能取 $n_1 < n_2$：

$$Z^{(c)} = \sum_{n_1<n_2} e^{-\beta(\epsilon_{n_1}+\epsilon_{n_2})}.$$

允许的能级组合为 $(0,\epsilon),(0,3\epsilon),(\epsilon,3\epsilon)$，于是

$$Z^{(c)} = e^{-\beta\epsilon} + e^{-3\beta\epsilon} + e^{-4\beta\epsilon}.$$

题目 2. 7-2 假设极端相对论电子的能量 ϵ 与动量 p 之间有如下的关系：

$$\epsilon = cp$$

其中 c 是光速。计算 $T = 0$ K 时，该理想电子气体的费米能和内能。

题目 2 的解答. 问题设定

极端相对论电子满足色散关系

$$\epsilon = cp,$$

电子自旋简并度为 $g = 2$，体系体积为 V，电子数为 N。

在 $T = 0$ K 时，所有电子从最低能级开始依次填充动量态，直到费米动量 p_F。

1. 费米动量与费米能

动量空间中态密度为

$$\frac{gV}{(2\pi\hbar)^3}.$$

粒子数为

$$N = g\frac{V}{(2\pi\hbar)^3}\int_0^{p_F} 4\pi p^2\,dp = g\frac{V}{6\pi^2\hbar^3}p_F^3.$$

代入 $g = 2$，得到

$$p_F = \hbar(3\pi^2 n)^{1/3}, \qquad n = \frac{N}{V}.$$

由于 $\epsilon_F = cp_F$，费米能为

$$\boxed{\epsilon_F = \hbar c\,(3\pi^2 n)^{1/3}}.$$

2. 内能

总内能为

$$U = g\frac{V}{(2\pi\hbar)^3}\int_0^{p_F} cp\,4\pi p^2\,dp = g\frac{4\pi cV}{(2\pi\hbar)^3}\int_0^{p_F} p^3\,dp.$$

计算积分并代入 $g = 2$：

$$U = \frac{V}{4\pi^2\hbar^3}c\,p_F^4.$$

用 $p_F = \epsilon_F/c$ 化简：

$$U = \frac{3}{4}N\epsilon_F.$$

因此

$$\boxed{U = \frac{3}{4}N\,\epsilon_F}.$$

最终结果汇总

$$\boxed{\epsilon_F = \hbar c\,(3\pi^2 n)^{1/3}, \qquad U = \frac{3}{4} N\epsilon_F}$$

题目 3. 7-3 有 N 个费米子，在面积为 A 的二维空间中自由运动。若能谱为 $\epsilon = \frac{p^2}{2m}$，自旋可以取向上和向下两种方向。计算：

(a) 态密度 $D(\epsilon)$；

(b) $T = 0$ K 时的化学势；

(c) 单粒子的平均能量。

题目 3 的解答. (a) 态密度 $D(\epsilon)$

二维动量空间中，单位面积的态密度为

$$\frac{g}{(2\pi\hbar)^2}.$$

能量小于 ϵ 的态数（单位面积）为

$$\frac{N(\epsilon)}{A} = \frac{g}{(2\pi\hbar)^2}\int_{p^2\le 2m\epsilon} d^2p = \frac{g}{(2\pi\hbar)^2}\,\pi p^2 = \frac{gm}{2\pi\hbar^2}\,\epsilon.$$

因此态密度（每单位能量、每单位面积）为

$$D(\epsilon) = \frac{d}{d\epsilon}\left(\frac{N(\epsilon)}{A}\right) = \frac{gm}{2\pi\hbar^2}.$$

代入 $g = 2$，得

$$\boxed{D(\epsilon) = \frac{m}{\pi\hbar^2}}$$

（与能量无关，这是二维体系的特征）。

(b) $T = 0$ K 时的化学势

在 $T = 0$ K，化学势等于费米能 $\mu = \epsilon_F$。粒子面密度 $n = N/A$ 满足

$$n = \int_0^{\epsilon_F} D(\epsilon)\,d\epsilon = \frac{m}{\pi\hbar^2}\,\epsilon_F.$$

解得

$$\boxed{\mu(T=0) = \epsilon_F = \frac{\pi\hbar^2}{m}\,n = \frac{\pi\hbar^2}{m}\frac{N}{A}}.$$

(c) 单粒子的平均能量

总内能为

$$U = A\int_0^{\epsilon_F} \epsilon\,D(\epsilon)\,d\epsilon = A\frac{m}{\pi\hbar^2}\frac{\epsilon_F^2}{2}.$$

而粒子总数

$$N = A\frac{m}{\pi\hbar^2}\epsilon_F.$$

因此单粒子的平均能量为

$$\boxed{\frac{U}{N}=\frac{1}{2}\epsilon_F=\frac{1}{2}\mu(T=0)}.$$

题目 4. 7-4 某种样品中的电子服从费米分布，其态密度有如下特征：

$$D(\epsilon)=\begin{cases}0, & \epsilon<0\\ D_0, & \epsilon\geq 0\end{cases}$$

电子总数为 N。试求：

(a) $T=0$ K 时的化学势 $\mu(0)$ 和总能量 E_0；

(b) 证明系统的非简并条件为：$T\gg\frac{N}{D_0k_B}$；

(c) 证明当系统强烈简并时，$C_V\propto T$。

题目 4 的解答. (a) $T=0$ K 时的化学势与总能量

在 $T=0$ K，费米分布退化为阶跃函数：

$$f(\epsilon)=\begin{cases}1, & \epsilon<\mu(0),\\ 0, & \epsilon>\mu(0).\end{cases}$$

电子总数为

$$N=\int_0^{\mu(0)}D_0\,d\epsilon=D_0\,\mu(0),$$

因此

$$\boxed{\mu(0)=\frac{N}{D_0}}.$$

总能量为

$$E_0=\int_0^{\mu(0)}\epsilon D_0\,d\epsilon=D_0\frac{\mu(0)^2}{2}.$$

代入 $\mu(0)=N/D_0$，得到

$$\boxed{E_0=\frac{N^2}{2D_0}}.$$

(b) 非简并条件

非简并条件意味着体系服从经典极限，即费米分布可近似为玻尔兹曼分布：

$$f(\epsilon)\simeq e^{-\beta(\epsilon-\mu)}.$$

这要求

$$\mu\ll -k_BT,$$

或者等价地，

$$|\mu|\ll k_BT.$$

而 $T = 0$ K 时的特征能标为

$$\mu(0) = \frac{N}{D_0}.$$

因此，非简并条件要求热能远大于该特征能量：

$$k_B T \gg \mu(0) = \frac{N}{D_0}.$$

即

$$\boxed{T \gg \frac{N}{D_0 k_B}}.$$

(c) 强烈简并极限下的定容热容

在强烈简并条件下

$$k_B T \ll \mu(0),$$

只有费米面附近、能量宽度约 $k_B T$ 的电子能够被热激发。

在该模型中，态密度为常数 D_0，被激发的电子数阶为

$$\Delta N \sim D_0 k_B T.$$

每个被激发电子贡献的能量阶为 $k_B T$，因此内能相对 $T = 0$ K 的修正为

$$\Delta E \sim D_0 (k_B T)^2.$$

定容热容为

$$C_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_V \sim 2 D_0 k_B^2 T.$$

因此得到线性关系

$$\boxed{C_V \propto T}.$$

这正是费米液体在低温强简并区的普遍特征。

题目 5. 7-5 有一相对论完全退化的电子气体，其能量-动量关系为 $\epsilon^2 = c^2 p^2 + m_0^2 c^4$，式中 c 为光速，m_0 为电子的静止质量，试用费米能 ϵ_F 将数密度表示出来。

题目 5 的解答. 问题设定

电子满足相对论色散关系

$$\epsilon^2 = c^2 p^2 + m_0^2 c^4,$$

自旋简并度为 $g = 2$。在 $T = 0$ K 时，电子从最低能态开始填充，直到费米动量 p_F，对应费米能 ϵ_F。

1. 费米动量与费米能的关系

由色散关系，在费米面上有

$$\epsilon_F^2 = c^2 p_F^2 + m_0^2 c^4,$$

因此

$$p_F = \frac{1}{c}\sqrt{\epsilon_F^2 - m_0^2c^4}.$$

2. 数密度的计算

动量空间中单位体积的态密度为

$$\frac{g}{(2\pi\hbar)^3}.$$

数密度 $n = N/V$ 为

$$n = g\frac{1}{(2\pi\hbar)^3}\int_0^{p_F} 4\pi p^2\,dp = g\frac{1}{6\pi^2\hbar^3}p_F^3.$$

代入 $g = 2$，得到

$$n = \frac{1}{3\pi^2\hbar^3}p_F^3.$$

3. 用费米能表示数密度

将

$$p_F = \frac{1}{c}\sqrt{\epsilon_F^2 - m_0^2c^4}$$

代入上式，得到

$$\boxed{n = \frac{1}{3\pi^2\hbar^3c^3}\left(\epsilon_F^2 - m_0^2c^4\right)^{3/2}}.$$

最终结果

$$\boxed{n(\epsilon_F) = \frac{1}{3\pi^2\hbar^3c^3}\left(\epsilon_F^2 - m_0^2c^4\right)^{3/2}}$$

题目 6. 7-6 二维光子气体处于面积为 A、温度等于 T 的平衡态。试就此情况导出普朗克公式及相应的斯特藩-玻耳兹曼定律。

题目 6 的解答. 问题设定

二维光子气体处于面积为 A、温度为 T 的平衡态。光子满足色散关系

$$\epsilon = \hbar\omega = \hbar ck,$$

且光子数不守恒，因此化学势

$$\mu = 0.$$

光子在二维中有两个独立偏振态，简并度 $g = 2$。

1. 二维光子的态密度

二维 k 空间中，单位面积的态密度为

$$\frac{1}{(2\pi)^2}.$$

波矢大小在 k 到 $k + dk$ 之间的态数为

$$dN_k = g\frac{A}{(2\pi)^2}2\pi k\,dk.$$

由 $\omega = ck$，$dk = d\omega/c$，得频率态密度

$$D(\omega)\,d\omega = g\frac{A}{2\pi c^2}\,\omega\,d\omega.$$

2. 二维普朗克公式

频率在 $(\omega, \omega + d\omega)$ 内的平均能量为

$$u(\omega)\,d\omega = \hbar\omega\,D(\omega)\,\frac{1}{e^{\beta\hbar\omega} - 1}\,d\omega.$$

代入态密度，得到二维普朗克公式：

$$\boxed{u(\omega) = \frac{gA}{2\pi c^2}\frac{\hbar\omega^2}{e^{\hbar\omega/k_BT} - 1}}.$$

这表示二维光子气体的**谱能量分布**。

3. 总能量密度

体系总能量为

$$U = \int_0^\infty u(\omega)\,d\omega = \frac{gA\hbar}{2\pi c^2}\int_0^\infty \frac{\omega^2}{e^{\hbar\omega/k_BT} - 1}\,d\omega.$$

令

$$x = \frac{\hbar\omega}{k_BT},$$

则

$$U = \frac{gA}{2\pi c^2}\frac{(k_BT)^3}{\hbar^2}\int_0^\infty \frac{x^2}{e^x - 1}\,dx.$$

利用积分公式

$$\int_0^\infty \frac{x^2}{e^x - 1}\,dx = 2\zeta(3),$$

得到

$$U = \frac{gA}{\pi c^2}\frac{(k_BT)^3}{\hbar^2}\zeta(3).$$

单位面积能量密度为

$$\boxed{\frac{U}{A} = \frac{g\zeta(3)}{\pi c^2}\frac{(k_BT)^3}{\hbar^2}}.$$

4. 二维斯特藩–玻耳兹曼定律

二维光子气体的总能量密度随温度的依赖关系为

$$\frac{U}{A} \propto T^3.$$

因此二维斯特藩–玻耳兹曼定律为

$$\boxed{\frac{U}{A} = \sigma_{2D}\,T^3, \qquad \sigma_{2D} = \frac{g\zeta(3)}{\pi c^2}\frac{k_B^3}{\hbar^2}}.$$

其中 σ_{2D} 是二维斯特藩–玻耳兹曼常数。

题目 7. 7-7 对于光子气体，试证明存在下列关系式：

$$pV = \frac{1}{3}U$$

式中 p 为压强，V 为体积，U 为内能。并分析与非相对论结果不同的原因。

题目 7 的解答. 一、光子气体中压强与内能的关系

光子满足相对论色散关系

$$\epsilon = pc,$$

且光子数不守恒，化学势

$$\mu = 0.$$

(1) 压强的动量输运定义

压强等于单位时间、单位面积上传递的动量的法向分量。对一群以各向同性方式分布的粒子，有

$$p = \frac{1}{3V}\sum_i p_i v_i,$$

其中 p_i 为动量大小，v_i 为速度大小。

(2) 对光子代入动力学关系

光子的速度恒为

$$v = c,$$

且

$$\epsilon_i = p_i c.$$

于是

$$p = \frac{1}{3V}\sum_i p_i c = \frac{1}{3V}\sum_i \epsilon_i.$$

而总内能定义为

$$U = \sum_i \epsilon_i,$$

因此得到

$$\boxed{p = \frac{1}{3}\frac{U}{V}} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{pV = \frac{1}{3}U.}$$

二、统计力学证明（等价推导）

在平衡态下，光子气体的压强可由巨正则势求得：

$$p = -\frac{\Omega}{V}.$$

而对无质量玻色子（光子），巨正则势满足

$$\Omega = -\frac{1}{3}U,$$

从而直接得到

$$pV = \frac{1}{3}U.$$

三、与非相对论理想气体的对比与物理原因

(1) 非相对论理想气体

非相对论粒子能量为

$$\epsilon = \frac{p^2}{2m},$$

速度与动量关系

$$v = \frac{p}{m}.$$

由同样的动力学定义可得

$$p = \frac{2}{3}\frac{U}{V}, \qquad \Rightarrow \quad pV = \frac{2}{3}U.$$

(2) 根本原因分析

两种结果不同的根本原因在于**能量—动量关系的不同**：

- 光子（相对论极限）：$\epsilon = pc$，速度恒为 c；
- 非相对论粒子：$\epsilon = p^2/2m$，速度 $v = p/m$。

压强本质上来源于**动量通量**，而内能是**能量总和**。当能量与动量呈线性关系（光子）时，得到

$$pV = \frac{1}{3}U$$

当能量与动量呈二次关系（非相对论粒子）时，得到

$$pV = \frac{2}{3}U$$

结论

光子气体：$pV = \frac{1}{3}U,$ 非相对论理想气体：$pV = \frac{2}{3}U.$